12.2 常数项级数的审敛法

一、正项级数及其审敛法

定义

若 $u_n \geq 0$，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数.

一、正项级数及其审敛法

定理1.

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是：它的部分和数列 $\{s_n\}$ 有界.

一、正项级数及其审敛法

定理1.

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是：它的部分和数列 $\{s_n\}$ 有界.

证明：先证必要性“⇒”：

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛，故有界；

一、正项级数及其审敛法

定理1.

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是：它的部分和数列 $\{s_n\}$ 有界.

证明：先证必要性“$\Rightarrow$”：

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛，故有界；

再证充分性“$\Leftarrow$”：

因为 $u_n \geq 0$，所以部分和数列 $\{s_n\}$ 单调递增；又 $\{s_n\}$ 有界，

故由单调有界定理知数列 $\{s_n\}$ 收敛，进而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

一、正项级数及其审敛法

定理2【比较审敛法】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1,2,\ldots)$.

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

一、正项级数及其审敛法

定理2【比较审敛法】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1,2,\ldots)$.

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证明：(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛于和 σ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和

$s_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n \le v_1 + v_2 + \cdots + v_n \le \sigma \ (n = 1,2,3,\ldots,)$，　故由定理1得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

一、正项级数及其审敛法

定理2【比较审敛法】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1,2,\ldots)$.

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

证明：(2) 反之，设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

因为 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则由 (1) 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛，与条件矛盾.

一、正项级数及其审敛法

定理2【比较审敛法】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1,2,\ldots)$.

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

简记为：大收则小收；小发则大发；

一、正项级数及其审敛法

这里不等式只要在 n 很大时成立，结论依然成立

定理2【比较审敛法】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，且 $u_n \le v_n (n = 1,2,\ldots)$.

(1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

简记为：大收则小收；小发则大发；

一、正项级数及其审敛法

推论

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，且存在正整数 N, 使得当 $n \geq N$ 时，

$u_n \leq k v_n (k > 0)$；则

（1）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

（2）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

一、正项级数及其审敛法

例1. 讨论 p 级数：$1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$ 的敛散性，其中 $p>0$.

一、正项级数及其审敛法

例1. 讨论 p 级数：$1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$ 的敛散性，其中 $p>0$.

结论：当 $p>1$ 时，级数收敛；当 $0<p\leq 1$ 时，级数发散.

一、正项级数及其审敛法

例1. 讨论 p 级数：$1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$ 的敛散性，其中 $p>0$.

结论：当 $p>1$ 时，级数收敛；当 $0<p\le 1$ 时，级数发散.

p 级数是常用的比较级数：

若存在 $N\in\mathbb{N}^+$，对一切 $n\ge N$ 时，

（1）$u_n\ge\frac{1}{n}$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；

（2）当 $p>1$ 时，$u_n\le\frac{1}{n^p}$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

一、正项级数及其审敛法

补充：积分审敛法

设 $f(x)$ 是连续的，正的单调递减函数，它的原函数设为 $F(x)$,

则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与反常积分 $F(+\infty)-F(1)=\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性.

简要证明：由拉格朗日中值定理可得：$F(n+1)-F(n)=f(n+\theta),(0<\theta<1)$;

故由 $f(x)$ 单调递减可得：$0<f(n+1)<F(n+1)-F(n)<f(n)$;

所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(F(n+1)-F(n))$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 具有相同的敛散性;

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(F(n+1)-F(n))=F(+\infty)-F(1)=\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$, 故结论成立.

利用积分审敛法判断 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^{\alpha}n}$ 的敛散性，其中 α 是任意正实数；

设 $f(x)=\frac{1}{x\ln^{\alpha}n}$，则 $\int_{2}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{x\ln^{\alpha}x}\mathrm{d}x=\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{\ln^{\alpha}x}\mathrm{d}\ln x$

当 $\alpha=1$ 时，

该积分 $=\ln\ln x\Big|_{2}^{+\infty}=+\infty$，该反常积分发散，所以 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^{\alpha}n}$ 发散

当 $\alpha\neq 1$ 时，该积分 $=[\ln x]^{1-\alpha}\Big|_{2}^{+\infty}$，

故当 $\alpha>1$ 时，该积分 $=-[\ln 2]^{1-\alpha}$，该反常积分收敛，所以级数收敛；

当 $0<\alpha<1$ 时，该积分 $=+\infty$，该反常积分发散，所以级数发散

利用积分审敛法判断 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^{\alpha}n}$ 的敛散性，其中 α 是任意正实数；

综上得：

当 $0<\alpha\le 1$ 时，级数发散；

当 $\alpha>1$ 时，级数收敛

一、正项级数及其审敛法

例2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 是发散的.

一、正项级数及其审敛法

用比较审敛法判别级数是否收敛时，

关键是：适当地选取一个已知其敛散性的级数作为比较的基准.

一、正项级数及其审敛法

用比较审敛法判别级数是否收敛时，

关键是：适当地选取一个已知其敛散性的级数作为比较的基准.

最常选用的两个级数：

几何级数：$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$

当 $|q|<1$ 时，级数收敛，且收敛于 $\dfrac{a}{1-q}$；

当 $|q|\geq 1$ 时，级数发散.

p 级数：$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$

当 $p>1$ 时，级数收敛；

当 $p\leq 1$ 时，级数发散.

一、正项级数及其审敛法

练习1. 判定下列级数的敛散性:

(1) $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}+\cdots,$

(2) $\sin\frac{\pi}{2}+\sin\frac{\pi}{2^2}+\sin\frac{\pi}{2^3}+\cdots+\sin\frac{\pi}{2^n}+\cdots.$

一、正项级数及其审敛法

定理3【比较审敛法的极限形式】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，且满足 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \ell$; 则

(1) 若 $0 < \ell < +\infty$, 则两个级数同时收敛或同时发散;

(2) 若 $\ell = 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛;

(3) 若 $\ell = +\infty$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

一、正项级数及其审敛法

注：

1. 极限形式的比较审敛法，在正项级数的一般项都趋于 0 时，其实是比较它们的一般项作为无穷小量的阶。因此定理可以重新叙述为：

设有两个正项级数，若它们的一般项为同阶无穷小，则它们的敛散性相同；若低阶的收敛，则高阶的也收敛；若高阶的发散，则低阶的也发散.

一、正项级数及其审敛法

注:

1. 极限形式的比较审敛法，在正项级数的一般项都趋于 0 时，其实是比较它们的一般项作为无穷小量的阶。因此定理可以重新叙述为:

设有两个正项级数，若它们的一般项为同阶无穷小，则它们的敛散性相同；若低阶的收敛，则高阶的也收敛；若高阶的发散，则低阶的也发散.

2. 特别地，取 $v_n = \dfrac{1}{n^p}$ 时，对于正项级数可以得到下面的结论:

若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^p u_n = \ell$，　则当 $p > 1, 0 \le \ell < \infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

当 $p \le 1, 0 < \ell \le +\infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

一、正项级数及其审敛法

注：

1. 极限形式的比较审敛法，在正项级数的一般项都趋于 0 时，其实是比较它们的一般项作为无穷小量的阶。因此定理可以重新叙述为：

设有两个正项级数，若它们的一般项为同阶无穷小，则它们的敛散性相同；若低阶的收敛，则高阶的也收敛；若高阶的发散，则低阶的也发散.

定理6【极限审敛法】 $\frac{1}{n^p}$ 时，对于正项级数可以得到下面的结论：

若 $\lim\limits_{n\to\infty} n^p u_n = \ell$，　则当 $p > 1, 0 \le \ell < \infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

当 $p \le 1, 0 < \ell \le +\infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

一、正项级数及其审敛法

定理6【极限审敛法】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，若 $\lim_{n\to\infty} n^p u_n = \ell$，

（1）当 $p > 1, 0 \le \ell < \infty$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

（2）当 $p \le 1, 0 < \ell \le +\infty$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

一、正项级数及其审敛法

例3. 判定下列级数的敛散性：(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n}$；　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - n}$

一、正项级数及其审敛法

例4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n+1}\left(1-\cos\frac{\pi}{n}\right)$ 的收敛性.

一、正项级数及其审敛法

练习2. 判别下列级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}$,　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n-2^n}$,　　(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{2}{n}\right)$

一、正项级数及其审敛法

定理4【比值审敛法（达朗贝尔判别法）】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，如果 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$, 则

（1）当 $\rho<1$ 时，级数收敛；

（2）当 $\rho>1$ 或 $\rho=+\infty$ 时，级数发散；

（3）当 $\rho=1$ 时，判别法失效，具体问题具体分析.

一、正项级数及其审敛法

例5. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad (x > 0)$的敛散性.

一、正项级数及其审敛法

例6. 证明级数：$1+\frac{1}{1}+\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{1\times 2\times 3}+\cdots\frac{1}{(n-1)!}+\cdots$是收敛的，并估以级数的部分和 s_n 近似代替 s 所产生的误差.

一、正项级数及其审敛法

例7. 判定级数：$\dfrac{1}{10}+\dfrac{1\times 2}{10^2}+\dfrac{1\times 2\times 3}{10^3}+\cdots+\dfrac{n!}{10^n}+\cdots$的收敛性.

一、正项级数及其审敛法

定理5【根值审敛法（柯西判别法）】

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，如果 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$, 则

（1）当 $\rho<1$ 时，级数收敛；

（2）当 $\rho>1$ 或 $\rho=+\infty$ 时，级数发散；

（3）当 $\rho=1$ 时，判别法失效，具体问题具体分析.

证明与定理4类似.

一、正项级数及其审敛法

例8. 判定级数：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 的收敛性.

一、正项级数及其审敛法

注：

1. 比值法与根值法共同的特点是（1）不用找比较的级数；（2） $\rho = 1$ 方法失效.

一、正项级数及其审敛法

注：

1. 比值法与根值法共同的特点是（1）不用找比较的级数；（2） $\rho = 1$ 方法失效.

2. 根值法比比值法适用的范围更广.

一般能用比值法判定的级数就一定能用根值判别法；

但是能用根值判别法却不一定能用比值判别法。

一、正项级数及其审敛法

注：

1. 比值法与根值法共同的特点是（1）不用找比较的级数；（2） $\rho = 1$ 方法失效.

2. 根值法比比值法适用的范围更广.

一般能用比值法判定的级数就一定能用根值判别法；

但是能用根值判别法却不一定能用比值判别法。

比如：

例8. 判定级数：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 的收敛性.

判定正项级数敛散性的一般程序

对于初学者可以按下面的步骤进行判断:

(1) 考察 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$ 是否为0，若 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$, 级数发散；否则转(2)；

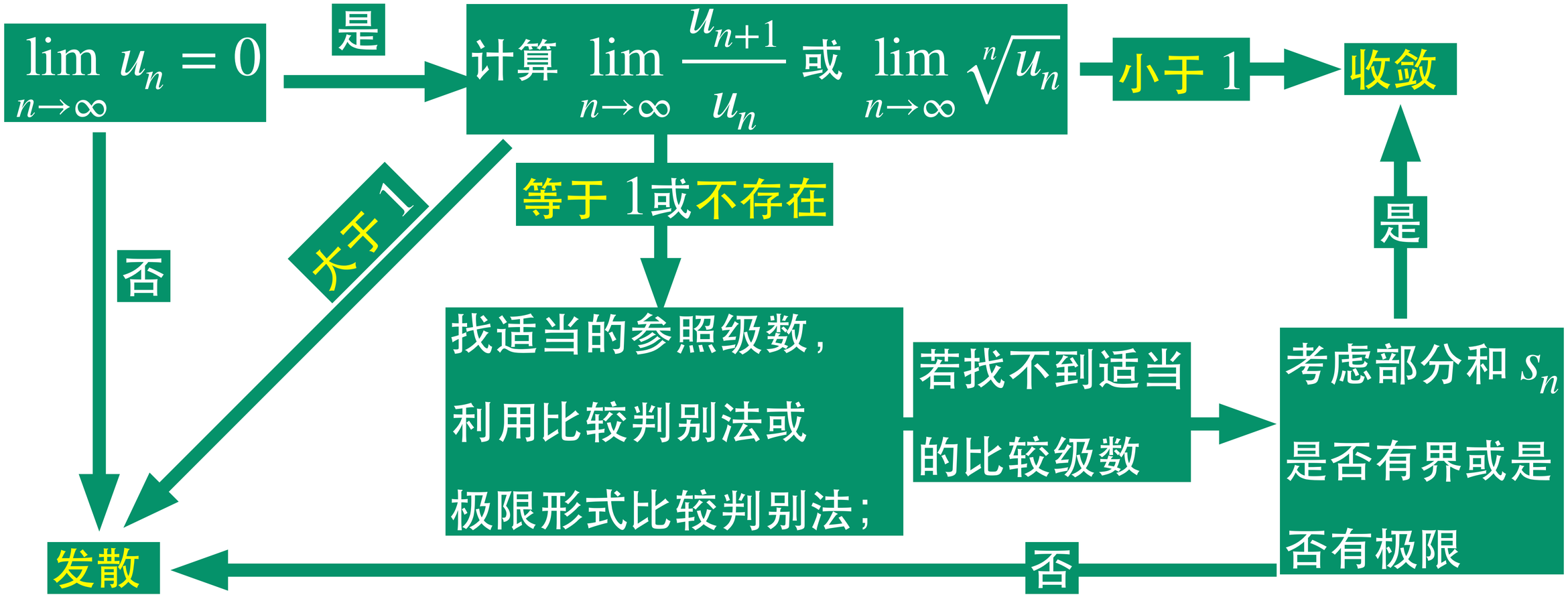
(2) 用比值判别法或根值判别法，即考察 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n}$；若极限为 1，转(3)；

(3) 找适当的参照级数，利用比较判别法或比较判别法的极限形式；若找不到合适的级数，转 (4)；

(4) 检查部分和 s_n 是否有界或是否有极限；有界或极限存在则收敛，否则级数发散.

判定正项级数敛散性的一般程序

对于初学者可以按下面的步骤进行判断：



二、交错级数及其审敛法

定义

设 $u_n > 0, n = 1,2,3,\ldots,$ 则各项符号正负相间的级数:

$$u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots + (-1)^{n-1}u_n + \cdots \quad 或 \quad -u_1 + u_2 - u_3 + u_4 + \cdots + (-1)^n u_n + \cdots$$

称为交错级数.

二、交错级数及其审敛法

定理7【莱布尼茨定理】

如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 满足条件:

(1) $u_n \geq u_{n+1}(n=1,2,3\ldots,)$;

(2) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$,

那么级数收敛，且其和 $s \leq u_1$，其余项 r_n 的绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

即交错级数的绝对值项单调递减, 并且趋于 0, 则该交错级数收敛.

二、交错级数及其审敛法

证明：先考虑该级数偶数个项的和 s_{2n}，它可以写成：

$$s_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

二、交错级数及其审敛法

证明：先考虑该级数偶数个项的和 s_{2n}，它可以写成：

$$s_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

由于每个括号里面都是正数，所以序列 $\{s_{2n}\}$ 单调递增；

二、交错级数及其审敛法

证明：先考虑该级数偶数个项的和 s_{2n}，它可以写成：

$$s_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

由于每个括号里面都是正数，所以序列 $\{s_{2n}\}$ 单调递增；

另一方面， s_{2n} 也可以写成：

$$s_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n}$$

二、交错级数及其审敛法

证明：先考虑该级数偶数个项的和 s_{2n}，它可以写成：

$$s_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

由于每个括号里面都是正数，所以序列 $\{s_{2n}\}$ 单调递增；

另一方面， s_{2n} 也可以写成：

$$s_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n}$$

由于每个括号里面也都是正数，所以 $s_{2n} < u_1$

二、交错级数及其审敛法

证明：先考虑该级数偶数个项的和 s_{2n}，它可以写成：

$$s_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

由于每个括号里面都是正数，所以序列 $\{s_{2n}\}$ 单调递增；

另一方面， s_{2n} 也可以写成：

$$s_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n}$$

由于每个括号里面也都是正数，所以 $s_{2n} < u_1$

从而由序列的单调有界定理可知：序列 $\{s_{2n}\}$ 收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} s_{2n} = s$.

二、交错级数及其审敛法

证明：先考虑该级数偶数个项的和 s_{2n}，它可以写成：

$$s_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n})$$

由于每个括号里面都是正数，所以序列 $\{s_{2n}\}$ 单调递增；

另一方面， s_{2n} 也可以写成：

$$s_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n}$$

由于每个括号里面也都是正数，所以 $s_{2n} < u_1$

从而由序列的单调有界定理可知：序列 $\{s_{2n}\}$ 收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} s_{2n} = s$.

由 $s_{2n} < u_1$，可知：$s \le u_1$.

二、交错级数及其审敛法

再考虑奇数个项的和 s_{2n-1}，显然有 $s_{2n-1} = s_{2n} + u_{2n}$

二、交错级数及其审敛法

再考虑奇数个项的和 s_{2n-1}，显然有 $s_{2n-1} = s_{2n} + u_{2n}$

由条件(2)知 $\lim\limits_{n\to\infty} u_{2n} = 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty} s_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (s_{2n} - u_{2n}) = \lim_{n\to\infty} s_{2n} - \lim_{n\to\infty} u_{2n} = s\,.$$

二、交错级数及其审敛法

再考虑奇数个项的和 s_{2n-1}，显然有 $s_{2n-1} = s_{2n} + u_{2n}$

由条件(2)知 $\lim\limits_{n\to\infty} u_{2n} = 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty} s_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (s_{2n} - u_{2n}) = \lim_{n\to\infty} s_{2n} - \lim_{n\to\infty} u_{2n} = s\,.$$

从而可知：序列 $\{s_{2n}\}$ 与序列 $\{s_{2n-1}\}$ 收敛到同一极限；

二、交错级数及其审敛法

再考虑奇数个项的和 s_{2n-1}，显然有 $s_{2n-1} = s_{2n} + u_{2n}$

由条件(2)知 $\lim\limits_{n\to\infty} u_{2n} = 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty} s_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (s_{2n} - u_{2n}) = \lim_{n\to\infty} s_{2n} - \lim_{n\to\infty} u_{2n} = s\,.$$

从而可知：序列 $\{s_{2n}\}$ 与序列 $\{s_{2n-1}\}$ 收敛到同一极限；

即部分和序列 $\{s_n\}$ 的奇数项子序列和偶数项子序列收敛到同一个极限；

二、交错级数及其审敛法

再考虑奇数个项的和 s_{2n-1}，显然有 $s_{2n-1} = s_{2n} + u_{2n}$

由条件(2)知 $\lim\limits_{n\to\infty} u_{2n} = 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty} s_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (s_{2n} - u_{2n}) = \lim_{n\to\infty} s_{2n} - \lim_{n\to\infty} u_{2n} = s\,.$$

从而可知：序列 $\{s_{2n}\}$ 与序列 $\{s_{2n-1}\}$ 收敛到同一极限；

即部分和序列 $\{s_n\}$ 的奇数项子序列和偶数项子序列收敛到同一个极限；

故部分和序列 $\{s_n\}$ 收敛，且其和 $s \le u_1$.

二、交错级数及其审敛法

再考虑奇数个项的和 s_{2n-1}，显然有 $s_{2n-1} = s_{2n} + u_{2n}$

由条件(2)知 $\lim\limits_{n\to\infty} u_{2n} = 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty} s_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (s_{2n} - u_{2n}) = \lim_{n\to\infty} s_{2n} - \lim_{n\to\infty} u_{2n} = s\,.$$

从而可知：序列 $\{s_{2n}\}$ 与序列 $\{s_{2n-1}\}$ 收敛到同一极限；

即部分和序列 $\{s_n\}$ 的奇数项子序列和偶数项子序列收敛到同一个极限；

故部分和序列 $\{s_n\}$ 收敛，且其和 $s \le u_1$.

最后，不难看出余项 r_n 可以表示成：$r_n = \pm(u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots)$

则 $|r_n| = u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots$,

二、交错级数及其审敛法

再考虑奇数个项的和 s_{2n-1}，显然有 $s_{2n-1} = s_{2n} + u_{2n}$

由条件(2)知 $\lim\limits_{n\to\infty} u_{2n} = 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty} s_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (s_{2n} - u_{2n}) = \lim_{n\to\infty} s_{2n} - \lim_{n\to\infty} u_{2n} = s\,.$$

从而可知：序列 $\{s_{2n}\}$ 与序列 $\{s_{2n-1}\}$ 收敛到同一极限；

即部分和序列 $\{s_n\}$ 的奇数项子序列和偶数项子序列收敛到同一个极限；

故部分和序列 $\{s_n\}$ 收敛，且其和 $s \le u_1$.

最后，不难看出余项 r_n 可以表示成：$r_n = \pm(u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots)$

则 $|r_n| = u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots$,

显然也是个交错级数，且满足定理中的两个条件，从而得：$|r_n| \le u_{n+1}$.

二、交错级数及其审敛法

定理7【莱布尼茨定理】

如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 满足条件:

(1) $u_n \geq u_{n+1}(n=1,2,3\ldots,)$;

(2) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$,

那么级数收敛，且其和 $s \leq u_1$，其余项 r_n 的绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

即交错级数的绝对值项单调递减, 并且趋于 0, 则该交错级数收敛.

二、交错级数及其审敛法

例9. 判定下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$, $(p>0)$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\ln n}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{10^n}$

二、交错级数及其审敛法

例10. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

三、绝对收敛与条件收敛

定义 正项、负项和零任意出现的级数称为任意项级数.

三、绝对收敛与条件收敛

定义 正项、负项和零任意出现的级数称为任意项级数.

定义 对于任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$,

（1）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，则称原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛;

（2）若原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散,

则称原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

三、绝对收敛与条件收敛

例9. 判定下列级数是条件收敛还是绝对收敛：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n};\ (2)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p},(p>0);\ (3)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\ln n};\ (4)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{10^n}$$

三、绝对收敛与条件收敛

定理8. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛.

三、绝对收敛与条件收敛

定理8. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛.

证明：令 $v_n = \frac{1}{2}(u_n + |u_n|), n = 1,2,3,\ldots,$ 显然， $0 \le v_n \le |u_n|$.

三、绝对收敛与条件收敛

定理8. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛.

证明：令 $v_n = \frac{1}{2}(u_n + |u_n|), n = 1,2,3,\ldots,$ 显然， $0 \le v_n \le |u_n|$.

则由比较审敛法可知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2v_n$ 也收敛；

三、绝对收敛与条件收敛

定理8. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛.

证明：令 $v_n = \frac{1}{2}(u_n + |u_n|), n = 1,2,3,\ldots,$ 显然， $0 \le v_n \le |u_n|$.

则由比较审敛法可知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2v_n$ 也收敛；

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2v_n - |u_n|)$ 必定收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛。

三、绝对收敛与条件收敛

定理8. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛.

说明：

对一切的常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，如果我们用正项级数的审敛法判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，那么原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定收敛；

即：一大类任意项级数都可以转化为正项级数的收敛性判定的问题。

三、绝对收敛与条件收敛

定理8. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛.

说明：

对一切的常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，如果我们用正项级数的审敛法判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，那么原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定收敛；

即：一大类任意项级数都可以转化为正项级数的收敛性判定的问题。

注意：如果加绝对值后的级数是发散的，并不能说明原级数发散；这时要选用其它工具来判定原级数的敛散性.

三、绝对收敛与条件收敛

例11. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 的敛散性，其中 α 是任意常数.

三、绝对收敛与条件收敛

例12. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

三、绝对收敛与条件收敛

例12. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

注意：如果加绝对值后的级数是发散的，并不能说明原级数发散；这时要选用其它工具来判定原级数的敛散性.

但是如果我们如果是选用根值判别法或比值判别根据：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\rho>1$,

或者 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}>1$ 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散时，那么我们可以根据级数的一般项的绝对值单调递增推出该级数的一般项在 $n\to\infty$ 时的极限不为0，从而由收敛级数的必要条件推出原级数发散.

三、绝对收敛与条件收敛

例13. 利用级数收敛的必要条件证明极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0.$

四、绝对收敛级数的性质

定理9. 绝对收敛级数改变任意项的位置后形成的新的级数也收敛，且与原级数有相同的的（即绝对收敛的级数具有可交换性.）

定理10【绝对收敛的级数的乘法】

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都绝对收敛，其和分别为 s 和 σ，则对所有乘积 $u_i v_j$ 按任意顺序排列得到的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 也是绝对收敛的，且和为 $s\sigma$.

通常我们用柯西乘积来表示两个绝对收敛的级数的乘积：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \times \sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=1}^{n-1} u_i v_{n-i}$$